Keyfi Noktaya Göre.

$\begin{matrix} A \\ B \\ C \end{matrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ (1,1) noktasına 180° döndüryor.

① Üçgeni [2 2] noktasına göre ötele.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

② P(2,2) orijine taşı

$$[2\ 2\ 1]\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix} = [0\ 0\ 1]$$

③ Üçgeni döndür $\begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix} \cos 180 & \sin 180 & 0 \\ -\sin 180 & \cos 180 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

④ Tekrar ötele. [-2, -2]

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Ötele / Döndür / Tekrar ötele

Keyfi Eksene Göre

A[2 1], B[3 1], C[3 2] $y = x+1$. ABC üçgeninin $y = x+1$'e göre simetrisi?

$y=0$ için $x=-1 \Rightarrow y \Rightarrow (-1,0)$ } hangisini seçeceğine karar veriyorsun
$y=1$ için $x=0 \Rightarrow y \Rightarrow (0,1)$ }

① Doğru üzerindeki noktaya göre ötele.
(-1,0)

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{matrix} A'' \\ B'' \\ C'' \end{matrix}\begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

② Doğruyu orijine ötele. (-1 0), (0,1)

$$\begin{matrix} K \\ L \end{matrix}\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix} = [$$

③ Eksenle çakıştır. Hem doğruyu hem üçgeni ⇒ Döndürme

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix} \cos 45 & \sin 45 & 0 \\ -\sin 45 & \cos 45 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{matrix} A'' \\ B'' \\ C'' \end{matrix}\begin{bmatrix} 1{,}41 & 2{,}82 & 1 \\ 2{,}11 & 3{,}5 & 1 \\ 1{,}41 & 4{,}2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \text{üçgen}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix} \cos 45 & \sin 45 & 0 \\ -\sin 45 & \cos 45 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{matrix} K'' \\ L'' \end{matrix}\begin{bmatrix} 0 & 1{,}4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \text{Doğru}$$

④ Simetri (y'ye göre x- / x'e " y-)

$$\begin{bmatrix} 1,41 & 2,82 & 1 \\ 2,11 & 3,5 & 1 \\ 1,41 & 4,2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1,41 & 2,82 & 1 \\ -2,11 & 3,5 & 1 \\ -1,41 & 4,2 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} A'' \\ B'' \\ C'' \end{matrix}$$

⑤ Ters Döndürme

$$\begin{matrix} A'' \\ B'' \\ C'' \end{matrix} \begin{bmatrix} -1,41 & 2,82 & 1 \\ -2,11 & 3,5 & 1 \\ -1,41 & 4,2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos(-45) & \sin(-45) & 0 \\ -\sin(-45) & \cos(-45) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

(0,7071 ; -0,7071 ; 0,7071 ; 0,7071)

⑥ Ters Ötele (-1,0)

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} A^5 \\ B^5 \\ C^5 \end{matrix}$$

T.R.Ref.R⁻¹.T⁻¹

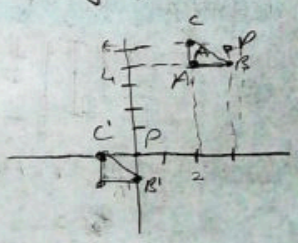
[Üçgen Matrisi Doğru] [Ötele .] [Çakıştır Döndür ↓ hem doğruyu hem üçgeni] [Simetri (üçgeni)] . [Ters Döndür] . [Ters Ötele]

Noktaya göre

[üçgeni ve doğruyu ötele] . [Üçgeni Döndür] . [Ters Ötele]

SORU A[2,4] B[3,4] C[2,5] } oluşan ABC üçgeni P(3,5) noktasına göre 90° döndür.
x → -2 } ötele, Daha sonra 2 kat ölçekle.
y → +1 } (düzgün)

① $$\begin{matrix} A \\ B \\ C \end{matrix} \begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \\ 2 & 5 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -3 & -5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} A' \\ B' \\ C' \end{matrix}$$



② Noktayı orijine çekiyoruz.

$$\begin{bmatrix} 3 & 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -3 & -5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

③ Döndür.

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos 90^\circ & \sin 90^\circ & 0 \\ -\sin 90^\circ & \cos 90^\circ & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} A'' \\ B'' \\ C'' \end{matrix}$$

(1 ; 0)